

APS 240: Data Analysis and Statistics with R: Chapter 33

Non-parametric tests

Nivel descriptivo

Título: APS 240: Data Analysis and Statistics with R: Chapter 33 Non-parametric tests.

Autor: Dylan Z. Childs, Bethan J. Hindle y Philip H. Warren.

Año: 2021.

Nombre del tema: Pruebas no paramétricas.

Clasificación: Metodológica; el autor expone pruebas que se usan en la práctica para estudiar el comportamiento de una muestra dada.

Resumen en una oración: El trabajo expone una serie de pruebas no paramétricas junto con ejemplos.

Argumento central: Entender las hipótesis necesarias para aplicar diversas pruebas no paramétricas, junto con ejemplos de como aplicarlas y la forma en la que se compara una prueba con otra.

Problemas con el argumento: Por la naturaleza del texto (expositiva), el objetivo de los autores no era narrar los problemas que han encontrado al redactar el documento.

Nivel analítico

Conexión con mi proyecto: Este artículo es muy importante para mi proyecto porque explica la forma de aplicar una gran variedad de pruebas no paramétricas a un conjunto de datos, lo cual es lo que se había planteado hacer durante la elaboración del presente proyecto desde la primera bitácora.

Lo que NO dice el autor: El autor no muestra el fundamento matemático riguroso detrás de las pruebas.

Contraste con otra fuente: En comparación con el trabajo de Yakir (2013) relacionado a la prueba de Kolmogorov-Smirnov, este documento explica las desventajas de usar las pruebas no paramétricas. Esto es de gran utilidad pues complementa lo investigado previamente acerca del test Kolmogorov-Smirnov.

Evaluación de aplicabilidad: 5. Es una de las fuentes más útiles para el proyecto porque proporciona herramientas que permiten realizar análisis estadísticos más completos.

Preguntas que le haría al autor: Durante la explicación de la prueba de Wilcoxon, hicieron un comentario acerca de que existen dos formas de usar la función `wilcox.test`, ¿A que se debe esto? ¿En cuáles contextos podrían ser útiles una u otra forma?

Resumen argumentativo: El autor explica varias pruebas no paramétricas; el contexto en el que son útiles, las formas de aplicarlas y comparaciones entre sí. La información expuesta por los autores es de gran utilidad pues la naturaleza de las contraseñas hacen que sean compatibles con estos tests. Para este trabajo, se utilizarán la información asociada a las pruebas de Wilcoxon, Kruskal-Wallis y Spearman.